

# CanlıFal — Faz 9 Raporu

## Anti-Fraud / Risk Skorlama Katmanı

Tarih: 2026-08-27

### Özet

§89 yayın kapısı listesindeki **#17 — anti-fraud / risk skarlama** maddesi kapatıldı. Eklenen katman **tamamen gözlem amaçlıdır**: hiçbir para akışını engellemez, hiçbir mevcut ucun yanıtını veya davranışını değiştirmez. Finansal işlemler sırasında sinyalleri toplar, 0–100 arası bir skor üretir ve `RiskEvent` tablosuna yazar. Tüm çağrılar fire-and-forget olup hata durumunda ana akışı kesmez.

### 1. Yeni veri modeli (eklemeli)

| Model                  | Tablo                    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>RiskEvent</code> | <code>risk_events</code> | Salt-ekleme risk olay kaydı: <code>userId</code> , <code>category</code> , <code>score</code> (0-100), <code>level</code> , <code>signals</code> (JSON), <code>amount</code> , <code>currency</code> , <code>reference-Type/Id</code> , <code>ip</code> , <code>reviewed/reviewedBy/reviewedAt/reviewNote</code> , <code>metadata</code> , <code>createdAt</code> . 5 indeks: <code>userId</code> , <code>category</code> , <code>level</code> , <code>reviewed</code> , <code>createdAt</code> . |

Düz `String userId` kullanılır (LedgerEntry / AuditLog ile aynı kural) — `User` modeline ilişki eklenmedi, mevcut şema ilişkileri değişmedi.

## 2. Yeni kütüphane — lib/risk-score.ts

| Fonksiyon                            | Görev                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>computeRiskScore(input)</code> | Sinyalleri toplar, skor + seviye döner. Asla throw etmez.                             |
| <code>recordRiskEvent(input)</code>  | Skoru hesaplar ve RiskEvent kaydı oluşturur. Hata → null .                            |
| <code>getRiskEvents(opts)</code>     | Sayfalanmış liste + toplam (admin ucu için).                                          |
| <code>DEFAULT_RISK_RULES</code>      | Varsayılan ağırlıklar; risk_rules RemoteConfig kaydı ile ezilebilir (60 sn önbellek). |

### Sinyaller ve varsayılan ağırlıkları

| Sinyal                              | Ağırlık | Koşul                                                    |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| <code>new_account</code>            | 25      | Hesap < 24 saat                                          |
| <code>young_account</code>          | 12      | Hesap < 7 gün                                            |
| <code>velocity</code>               | 20      | Son 60 dk içinde $\geq 3$ riskli işlem                   |
| <code>amount_spike</code>           | 20      | Tutar, 30 günlük kategori ortalamasının 5 katından fazla |
| <code>first_large_withdrawal</code> | 15      | İlk çekim talebi ve tutar $\geq 1000$                    |
| <code>rapid_topup_withdraw</code>   | 20      | Son 60 dk içinde yükleme talebi varken çekim             |
| <code>large_amount</code>           | 15      | Tutar $\geq 5000$                                        |

### Seviye eşikleri

| Seviye                | Skor   |
|-----------------------|--------|
| <code>low</code>      | 0-29   |
| <code>medium</code>   | 30-54  |
| <code>high</code>     | 55-79  |
| <code>critical</code> | 80-100 |

Tüm eşik ve ağırlıklar `risk_rules` RemoteConfig kaydı üzerinden kod değişikliği olmadan güncellenebilir.

### 3. Bağlanan uçlar (fire-and-forget, mevcut mantık değişmedi)

| Uç                                       | Kategori                     | Ekleme yeri                                       |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| POST <code>/api/withdrawals</code>       | <code>withdrawal</code>      | <code>recordLedger</code> çağrısının hemen ardına |
| POST <code>/api/payments/requests</code> | <code>payment_request</code> | <code>cfcPaymentRequest.create</code> sonrasında  |

Her iki uçta da yanıt gövdesi, durum kodu, doğrulama sırası ve idempotency davranışı **aynen korundu**.

### 4. Yeni yönetim uçları

| Uç                                            | Metot | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>/api/admin/risk-events</code>           | GET   | Sayfalanmış liste. Filtreler: <code>level</code> , <code>category</code> , <code>userId</code> , <code>reviewed</code> , <code>page</code> , <code>limit</code> . Kullanıcı adlarıyla zenginleştirilmiş. <code>apiPaginated</code> zarfı. |
| <code>/api/admin/risk-events/[eventId]</code> | PATCH | İncelendi olarak işaretle + not. <code>risk_event_review</code> denetim kaydı yazar.                                                                                                                                                      |

Her ikisi de `resolveUser` + `isAdminRole` ile korunur ve standart hata zarfını kullanır.

### 5. Yeni yönetim arayüzü

`/[lang]/admin/risk` — koyu tema, `AdminBackButton`, `framer-motion`.  
Seviye / kategori / incelenme durumu filtreleri, sinyal dökümü, satır içi inceleme notu ve sayfalama.

Yönetim ana sayfasına  **Risk & Dolandırıcılık** bağlantısı eklendi  
( Görünüm & Ayarlar grubu, Rol & Yetki satırının altına).

## 6. Envanter deęiřimi

| Ölçüm               | Faz 8 | Faz 9      |
|---------------------|-------|------------|
| Uç nokta işleyicisi | 773   | <b>775</b> |
| OpenAPI yolu        | 495   | <b>497</b> |
| Kategori            | 166   | <b>167</b> |
| Veri modeli         | 213   | <b>214</b> |

backend-docs/ (ENDPOINTS.md, openapi.json, postman\_collection.json, endpoints\_index.json) yeniden üretildi.

## 7. Doğrulama durumu

| Kontrol              | Durum                      |
|----------------------|----------------------------|
| Tip denetimi (tsc)   | ✓ Hatasız                  |
| Üretim derlemesi     | ✓ Başarılı                 |
| Şema senkronizasyonu | ✓ Eklemeli, veri kaybı yok |
| Geliştirme sunucusu  | ✓ Ayakta                   |
| Canlı uçtan uca test | ✗ Yapılmadı                |
| Yayına alma          | ✗ Yapılmadı                |

## 8. §89 yayın kapısı güncellemesi

| #  | Madde                       | Önce | Sonra |
|----|-----------------------------|------|-------|
| 17 | Anti-fraud / risk skor-lama | ✗    | ✓     |

Kalan açık maddeler: #3 standart hata zarfı yaygınlaştırma, #11 imleç tabanlı sayfalama standardı, #13 hız sınırı kapsamı, #19 derin bağlantı standardı,

## 21 yük testi, #23 test planı, #24 platformlar arası tutarlılık testi.